

1. Derivative Filters (o Hàm nh Xám)

- C bn:** o s chênh lch $G_x = I(x+1, y) - I(x-1, y)$.
- Sobel:** `cv2.Sobel(img, ddepth, dx, dy, ksize)`.
Gradient $\nabla f = [g_x, g_y]^T$.
Biên : $M = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$.
Góc: $\theta = \tan^{-1}(g_y/g_x)$.
- Prewitt / Scharr:** Kernel chp o hàm vi trng s khác bit (chỉ tit và nhy hn).

2. Đồ Biên Canny (Canny Edge Detection)

Thut toán tỉ u tách nét vi 4 bc ct lõi:

- Làm mn nh** (Gaussian Blur) gim bt nhiu xám.

- Tính toán Gradient** (M và θ).
- Non-Maximum Suppression:** Kh im không cc i, mng hóa biên ch gi 1 nét cc nh sáng lin mch.
- Hysteresis Thresholding:** Lc ngng kép (`minVal`, `maxVal`). Kt ni biên mn nh sang biên yu, loi b hoàn toàn nhiu di Threshold.

```
edges = cv2.Canny(image, minVal, maxVal)
```

3. Chuyn i Hough (Hough Transform)

Phát hin hình dng thông qua không gian tham s.

ng thng (HoughLines): Tham s (ρ, θ) . 1 ng thng = 1 im trong không gian Hough. Hàm `cv2.HoughLinesP` d dùng và v on thng trc tip tt hn `cv2.HoughLines`.

ng tròn (HoughCircles): Tham s (a, b, r) . Cho phép bt ng cong, cc, tin xu, con ngi. OpenCV ngm chy Canny Edge bên trong vi `cv2.HOUGH_GRADIENT`.

4. Ni Biên Thành Mìn Kín (Edge-To-Region)

Khi cn to object Mask t Canny Edge:

```
1. edges = cv2.Canny(...)
2. closed = cv2.morphologyEx(edges, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) # Boc
   đút vi en
3. contours, _ = cv2.findContours(...)
4. cv2.fillPoly(mask, contours, 255)
```